

..... (pieczęć szkoły)	Imię i nazwisko ucznia	Czas rozwiązania: 60 minut
	Klasa	

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ETAP I - SZKOLNY

Informacje:

1. Etap szkolny trwa 60 minut.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletny zestaw (8 stron), ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu komisji.
3. Na pierwszej stronie wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. Na każdej z pozostałych stron wpisz imię i nazwisko.
4. Rozwiązania zadań zapisz w wyznaczonych do tego miejscach.
5. Podczas konkursu nie wolno używać kalkulatora.
6. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 20 punktów. Nie przyznaje się połówek punktów.
7. Nie używaj korektora. Jeśli się pomylisz, przekreśl błędną odpowiedź i zapisz poprawne rozwiązanie obok.
8. Za podanie dwóch odpowiedzi (jednej poprawnej, drugiej nieprawidłowej) do jednego polecenia - nie przyznaje się punktów.
9. Nie wolno używać żadnych dodatkowych kartek na brudnopis, poza brudnopisem, który jest elementem pracy konkursowej. Brudnopis nie podlega ocenie.
10. Podczas trwania konkursu obowiązuje zakaz posiadania i posługiwania się urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	Razem
Liczba punktów możliwych do uzyskania	7	2	2	3	2	4	20
Liczba punktów uzyskanych przez ucznia							

Podpis członka Szkolnej Komisji

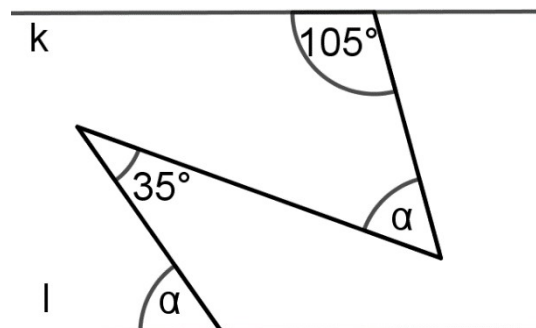
Konkursowej.....

Zadanie 1 [7 pkt.]

W każdym podpunkcie tego zadania poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Zaznacz ją kółkiem.

1.1.

Na rysunku obok zaznaczono kąty o miarach 105° , α , 35° , α .
Wiadomo, że proste k i l są równoległe. Ile wynosi miara kąta α ?



A. 35°

B. 55°

C. 70°

D. 105°

1.2.

Siedmioro dzieci miało w koszyku cukierki. Chciały podzielić się nimi po równo. Gdy każde z dzieci miało już po 15 cukierków została im reszta, która nie wystarczyła, aby każde z nich otrzymało jeszcze po jednym cukierku. Oddali więc resztę cukierków rodzicom. Która z poniższych liczb mogła być liczbą cukierków posiadanych na początku przez dzieci?

A. 98

B. 105

C. 108

D. 112

1.3.

W pewnym biurowcu jest 200 okien. Rano 30% z tych okien było otwartych. Po południu zamknięto co drugie otwarte okno, a następnie otwarto co drugie zamknięte okno. Ile okien było wtedy otwartych?

A. 70

B. 85

C. 100

D. 115

1.4.

Park otwierany jest o godzinie 9.00 i jest otwarty przez tyle godzin ile jest liczb całkowitych znajdujących się między liczbami $(-5,01)$ i $3,999$. O której godzinie zamykany jest park?

A. 16.00

B. 17.00

C. 18.00

D. 19.00

1.5.

Pani Zosia potrzebuje 1 minuty, aby obejść dookoła pewien kwadratowy plac. Ile minut zajmie jej obejście w tym samym tempie kwadratowego placu o czterokrotnie większej powierzchni?

Imię i nazwisko.....

A. 2 min

B. 4 min

C. 8 min

D. 16 min

1.6.

Która z poniższych liczb jest równa liczbie $\frac{3^{2020} + 3^{2021} + 3^{2022} + 3^{2023}}{40}$?

A. 3^{2020}

B. $\frac{3^{8086}}{40}$

C. $\frac{39}{40} \cdot 3^{2020}$

D. $\frac{3^{2020}}{4}$

1.7.

W którym zapisie **nie ma błędu**?

A. $72 \frac{km}{h} = 36 \frac{m}{min}$

B. $72 \frac{km}{h} = 20 \frac{cm}{s}$

C. $72 \frac{km}{h} = 200 \frac{m}{s}$

D. $72 \frac{km}{h} = 20 \frac{m}{s}$

Brudnopis

Zadanie 2 [2 pkt.]

W dwóch beczkach było łącznie 200 litrów wody. Gdy z pierwszej beczki wylano 124 litry wody, to zostało w niej jeszcze o 20 litrów wody więcej, niż w drugiej beczce. Ile litrów wody było początkowo w każdej beczce?

Odpowiedź:

.....

Zadanie 3 [2 pkt.]

Ania chce kupić sobie nowe buty. Niestety, jej oszczędności są za małe.

- „Mogłyby potanieć choćby o 10%” – powiedziała jej koleżanka Magda.

- „Niewiele by to pomogło – odpowiedziała Ania – brakowałyby mi jeszcze 10 złotych, ale gdyby buty te potaniały o 20%, to mogłabym je kupić i zostałoby mi jeszcze 10 złotych.”

Ile kosztują buty i ile pieniędzy ma Ani?

Odpowiedź:

.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 4 [3 pkt.]

Krótsza przekątna dzieli trapez prostokątny na dwa trójkąty, z których jeden jest równoboczny. Wysokość trapezu ma długość $6\sqrt{3}$ cm. Oblicz pole tego trapezu i sprawdź, czy jest ono większe niż pole kwadratu o przekątnej 12 cm.

Odpowiedź:

.....

Imię i nazwisko.....

Zadanie 5 [2 pkt.]

Suma trzech liczb jest równa 675. Pierwsza liczba stanowi $\frac{4}{5}$ drugiej. Trzecia liczba jest średnią arytmetyczną pierwszej i drugiej. Jakie to liczby?

Odpowiedź:

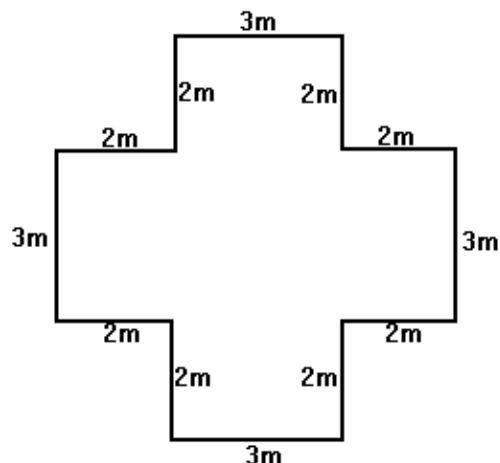
.....

Zadanie 6 [4 pkt.]

W pewnym zamku jest pomieszczenie, którego podłoga ma kształt figury przedstawionej na rysunku:
Wysokość tego pomieszczenia wynosi 3 m.

1. Oblicz, ile litrów farby potrzeba na pomalowanie ścian i pomieszczenia, wiedząc, że wydajność farby wynosi 1 liter na 6 m^2 , a 15% powierzchni ścian stanowią okna i drzwi. (Okna i drzwi nie malujemy.)

2. Ile puszek farby o pojemności 3 litry wystarczy kupić, aby pomalować tę powierzchnię?



Odpowiedź 1:

.....

Odpowiedź 2:

.....

Imię i nazwisko.....

BRUDNOPIS